组长 C 部分答辩备课

与 14—18 页及 C 口播配套。核心是说清改动对象、谁执行和谁审阅，以及记录复用和程序优化怎样帮助 AI 研发。来源于公开案例，非本组复现。先讲直接回答，再按需查原文。

1. C 和前面 B 的关系是什么？

短答：B 看 Agent 提出训练方法、改变目标模型；C 把对象换成评测流程与算法程序。三者都参与 AI 研发，但改变的位置不同。

定位与边界：主讲 13—14；[5] 作者评测工作流；[6] 官方程序优化案例。

2. 为什么需要人批准计划，获批后还算 Agent 吗？

短答：人决定目标、审阅方案和关键取舍；批准之后，Codex 仍能执行具体命令和处理问题。审批描述权限边界，不等于每一步都靠人手操作。

定位与边界：主讲 15；[5] Running evaluations with Codex。作者个人工作流不能代表所有 OpenAI 任务。

3. Runme 具体保存什么，记忆在哪里？

短答：命令可以在笔记中执行，输出、说明和取舍保留在外部记录里。后续会话找到并读取这些文件，获得可复用上下文。记录存在不保证实际读取或正确使用。

定位与边界：主讲 16；[5] Collaborating on notebooks with Codex / Collecting and curating useful context。

4. 记录变好，Agent 到底有没有变好？

短答：它可能帮助 Agent 更好完成任务，但这与基础模型权重更新是不同机制。本例展示了上下文复用，没有展示 Codex 参数训练。不要把固定权重理解成整个 Agent 系统不可能改进。

定位与边界：主讲 16、21；对照 B09 外部共享记录、DGM 的代码层修改。

5. AlphaEvolve 是怎样提出和挑选程序的？

短答：Gemini 产生程序候选，自动评测器验证、执行和打分；程序数据库保存候选，进化算法选择后续父代。检查正确性与性能之后，再进入下一轮生成。

定位与边界：主讲 17；[6] Designing better algorithms with large language models。这是一套 Agent 搜索系统，不只是聊天提建议。

6. AlphaEvolve 在训练自己的 Gemini 吗？

短答：这里搜索并改进算法程序；公开案例把优化后的 kernel 用于 Gemini 训练。没有据此展示 AlphaEvolve 更新自己所用 Gemini 的权重，更不能由训练更省时直接推出模型更聪明。

定位与边界：主讲 17—18；[6] Enhancing AI training and inference。

7. 23%和 1%矛盾吗？为什么不能相等？

短答：23%对应一个矩阵乘法 kernel 的加速，1%对应 Gemini 总训练时间减少。整段训练还包括其他环节；局部占比和指标定义都影响整体收益。

定位与边界：主讲 18；[6]同节。原文 speedup 不能自动换写成耗时减少 23%；若假设速度变为 1.23 倍，耗时才约为原来的 1/1.23，这是说明定义的计算，非新增实测。

8. 数周到数天、训练减少 1%，说明研发普遍快了多少？

短答：不能从这个案例推算全行业。官方报告同类 kernel 优化从专家数周工作转为数天自动实验，说明开发环节也可能受益；它不是所有任务的平均比率，也不等同费用或能耗数据。

定位与边界：主讲 18；[6] Enhancing AI training and inference。OpenAI 此工作流也没有给净提效倍数。

9. 这些案例就证明 RSI 了吗？怎样接到 D？

短答：C 展示评测流程与程序被改进，还要继续问研究者自身如何变化。D 再区分策略参数训练和固定底模上的代码自改，并检查改进怎样参与下一轮。程序优化的收益本身不是持续基础模型后继研发的完整证明。

定位与边界：主讲 18—19、21—23；[8][10]。人类审批本身也不是否定一切局部自改的充分条件。